Aula 2 | Entrada de dados, DOM e condicionais

Desenvolvimento de Interface • ADS

Profa. Kadidja Valéria

Do console à interface que toma decisões

De onde partimos?

Aula 1: console.log(), let, const, Number(), operadores.

Aula 2: capturar dados, validar entradas, decidir e atualizar a interface.

Objetivos de aprendizagem

Ler dados de campos HTML.

Selecionar elementos com getElementById().

Responder ao evento click.

Converter strings com Number().

Aplicar if, else if, else e operadores lógicos.

Exibir resultados com textContent.

Roteiro | 2h30

15 min • Revisão e ambiente

25 min • Entrada de dados e DOM

25 min • Eventos e conversão

30 min • Condicionais e validação

40 min • Laboratório orientado

15 min • Testes, entrega e síntese

Modelo mental: fluxo de interação

Usuário digita → JavaScript lê → valida → calcula/decide → atualiza o HTML.

O navegador executa o código em resposta ao clique.

HTML: campos e identificadores

```
<label for="idade">Idade</label>
<input id="idade" type="number">
<button id="verificar">Verificar</button>
<p id="resultado"></p>
```

DOM: acessar um elemento

```
const campo = document.getElementById("idade");
console.log(campo.value);
```

.value lê o conteúdo atual do campo.

Entrada de dados é texto

```
const entrada = document.getElementById("idade").value;
console.log(typeof entrada); // string
const idade = Number(entrada);
console.log(typeof idade); // number
```

Evento: clique no botão

```
const botao = document.getElementById("verificar");
botao.addEventListener("click", function () {
  console.log("Botão acionado!");
});
```

Saída: atualizar a página

```
const saida = document.getElementById("resultado");
saida.textContent = "Verificação concluída";
```

textContent apresenta texto sem interpretar HTML.

Primeira condição: if

```
const idade = 19;
if (idade >= 18) {
  console.log("Maior de idade");
}
```

Alternativa: if / else

```
const idade = 16;
if (idade >= 18) {
  console.log("Maior de idade");
} else {
  console.log("Menor de idade");
}
```

Múltiplas faixas: else if

```
const nota = 7;
if (nota >= 9) {
  console.log("Excelente");
} else if (nota >= 6) {
  console.log("Satisfatório");
} else {
  console.log("Revisar conteúdos");
}
```

Condições compostas

```
const nota = 8;
const frequencia = 80;
const aprovado = nota >= 6 && frequencia >= 75;
console.log(aprovado); // true
```

Validação: campos vazios

```
const texto = document.getElementById("idade").value;
if (texto.trim() === "") {
  resultado.textContent = "Informe a idade.";
  return;
}
```

Validação: intervalo e NaN

```
const idade = Number(texto);
if (!Number.isFinite(idade) || idade < 0 || idade > 120) {
  resultado.textContent = "Idade inválida.";
  return;
}
```

Laboratório 1 | Verificador de idade

1. Criar index.html e script.js.
2. Inserir campo, botão e parágrafo.
3. Ler idade no clique.
4. Validar e converter.
5. Exibir maior/menor de idade.

Laboratório 1 | JavaScript completo

```
const campo = document.getElementById("idade");
const saida = document.getElementById("resultado");
document.getElementById("verificar").addEventListener("click", () => {
  const texto = campo.value.trim();
  if (texto === "") { saida.textContent = "Informe a idade."; return; }
  const idade = Number(texto);
  if (!Number.isInteger(idade) || idade < 0 || idade > 120) {
    saida.textContent = "Idade inválida."; return;
  }
  saida.textContent = idade >= 18 ? "Maior de idade" : "Menor de idade";
});
```

Teste de mesa | Idade

Entrada 17 → Menor de idade

Entrada 18 → Maior de idade

Entrada vazia → Informe a idade

Entrada -2 → Idade inválida

Entrada 18.5 → Idade inválida

Laboratório 2 | Média e situação

Três notas entre 0 e 10.

Calcular média aritmética.

Média >= 6: aprovado; caso contrário: recuperação.

Campos vazios ou fora da faixa: mensagem de erro.

Laboratório 2 | Algoritmo

1. Capturar os três textos.
2. Verificar campos vazios.
3. Converter com Number().
4. Validar números e faixa [0,10].
5. Calcular (n1+n2+n3)/3.
6. Aplicar if/else e apresentar a situação.

Exercícios extras | Console e DOM

A. Par ou ímpar com %.

B. Desconto: compra >= 200 recebe 10%.

C. Acesso: idade >= 18 && cadastroAtivo.

D. Campo nome: mostrar saudação na página.

Erros comuns e depuração

"2" + "3" resulta em "23".

getElementById com id inexistente retorna null.

O script deve carregar após os elementos (ou usar defer).

Conferir console: erros, nomes e tipos.

Checklist de entrega

index.html e script.js funcionando.

Verificador de idade com validação.

Calculadora de média com mensagens.

Testes de fronteira e capturas de tela.

Código comentado e organizado.

Síntese e próxima aula

DOM conecta JavaScript ao HTML.

Eventos disparam ações.

Validação protege os cálculos.

Condicionais definem respostas.

Próxima: funções, repetição e organização do código.